

HireCode - Simulador de Entrevistas Técnicas

Plataforma web inteligente para preparar desarrolladores en entrevistas de programación con Inteligencia Artificial

 Concurso de Proyectos — 2026

Introducción

- 🌐 **La Barrera de Entrada** → Las entrevistas técnicas de código siguen siendo el principal obstáculo para ingresar a la industria de software.
- 😬 **Ansiedad y Bloqueo** → Más del 70% de los candidatos experimentan altos niveles de estrés antes de una evaluación de programación.
- 📖 **Preparación Estática** → Los recursos de estudio tradicionales carecen de interactividad y de retroalimentación en tiempo real.
- 🤖 **La Oportunidad de la IA** → Los modelos de lenguaje modernos permiten simular dinámicamente un proceso adaptado al perfil.

Planteamiento del Problema: Brechas

- ● **Práctica pasiva** → La preparación se limita a resolver ejercicios aislados, sin simular el flujo o la presión de una entrevista real.
- ● **Desconexión del CV** → Los candidatos no logran alinear sus competencias técnicas con los requerimientos específicos de las vacantes.
- ● **Aislamiento en el estudio** → Falta de elementos interactivos o competitivos que mantengan motivados a los desarrolladores.
- ● **Falta de rúbricas** → No existen herramientas integradas y accesibles que brinden evaluaciones cuantitativas claras del desempeño.



Planteamiento del Problema: Consecuencias

Consecuencias directas en el sector educativo y laboral:

- ✗ **Alta tasa de rechazo** en los primeros filtros de contratación de las empresas tecnológicas.
- ✗ **Frustración académica** al culminar estudios profesionales sin preparación práctica para el mercado.
- ✗ **Brecha de competencias** entre los contenidos universitarios tradicionales y la demanda de la industria.



Pregunta clave del proyecto:

¿Cómo optimizar y dinamizar la preparación técnica de desarrolladores mediante un ecosistema web impulsado por Inteligencia Artificial y tiempo real?

Objetivo General

Diseñar y desarrollar una plataforma web integral que aplique **Inteligencia Artificial** para preparar a desarrolladores en entrevistas técnicas de programación, mediante simulaciones adaptativas, análisis de CVs y competencias colaborativas en tiempo real.

Objetivos Específicos

- **◆ Desarrollar un simulador de entrevistas adaptativo** usando Gemini AI que evalúe y califique cuantitativamente al usuario.
- **◆ Implementar un analizador de CVs** con Claude AI que identifique fortalezas y sugiera áreas de estudio clave.
- **◆ Crear un módulo competitivo 1v1** con WebSockets para gamificar el aprendizaje y la resolución ágil de problemas.
- **◆ Integrar un compilador multi-lenguaje** con Judge0 para evaluar código en tiempo real de forma segura.
- **◆ Diseñar métricas claras de progreso** con dashboards visuales y certificados digitales.



Marco Teórico — Conceptos Clave



IA en la Educación Adaptativa

- Personalización del aprendizaje según el nivel del alumno.
- **Modelos de Lenguaje (LLMs)** para la generación de contenido dinámico.
- Gemini y Claude como evaluadores técnicos de alto nivel.



Gamificación del Aprendizaje

- Aplicación de mecánicas de juego en contextos educativos.
- Motivación a través de desafíos (retos) y competencia directa (1v1).
- Retroalimentación mediante recompensas (certificados y puntos).

Marco Teórico — Infraestructura Tecnológica

WebSockets y Comunicación en Vivo

- Protocolo TCP bidireccional y persistente.
- [Socket.io](#) para sincronizar código y estados de batallas 1v1.
- Reducción de latencia en la interacción multijugador.

Ejecución Segura de Código (Sandbox)

- Aislamiento de código del cliente (prevención de ataques remotos).
- [Judge0 CE API](#) para compilar y testear código en la nube.
- Control de recursos (tiempos de ejecución y límites de memoria).



Arquitectura del Sistema: Stack Tecnológico

El proyecto está diseñado bajo una arquitectura modular y escalable que integra servicios clave:

Capa	Componentes y Tecnologías Utilizadas
 Frontend / Vistas	EJS (Template Engine), HTML5, CSS3 Puro, Monaco Editor, Chart.js, PDF.js
 Servidor / Lógica	Node.js, Express.js (Arquitectura MVC)
 Base de Datos	MySQL (Conexiones optimizadas vía <code>mysql2</code>)
 Tiempo Real	Socket.io (WebSockets para batallas y presencia)
 Modelos de IA	Google Gemini API (Entrevistas), Anthropic Claude API (CV)
 Compilación Remota	Judge0 CE API (Ejecución y pruebas unitarias de retos)
 Infraestructura	Servidores de despliegue en Render, DB en Filess.io



Arquitectura: Flujo de Información



Flujo Operacional

1. El usuario inicia sesión y selecciona una prueba o reto técnico.
2. El servidor coordina las solicitudes con las APIs de IA para generar preguntas o evaluar CVs.
3. Para los retos de código, el código se evalúa en el sandbox de **Judge0** contra casos de prueba.
4. Las puntuaciones, historiales y certificados se almacenan en **MySQL** y se grafican en el Dashboard.

⚡ Funcionalidades — Parte 1:

Evaluaciones con IA

🧠 Simulador Adaptativo (Gemini AI)

- Evaluaciones estructuradas de **5 preguntas**.
- Dificultad e hilos de conversación adaptados al nivel del candidato.
- Rúbrica de evaluación detallada sobre **20 puntos**.
- Generación de **Reporte PDF automatizado** con:
 - Retroalimentación cuantitativa y cualitativa.
 - Fortalezas, debilidades y plan de acción.

📄 Analizador de Perfiles (Claude AI)

- Extracción inteligente de texto de archivos PDF (PDF.js).
- Análisis semántico basado en el puesto de interés.
- Detección de habilidades presentes y faltantes.
- Sugerencia de roadmap y temas a practicar.
- Opción de inicio de simulacro directo al finalizar.

⚡ Funcionalidades — Parte 2:

Programación Competitiva



Batallas de Código 1v1

- Emparejamiento en tiempo real mediante [Socket.io](#).
- Entorno de edición profesional con [Monaco Editor](#).
- Temporizador compartido según la dificultad.
- Casos de prueba ocultos y visibles en el frontend.
- Pantalla de victoria/derrota y emisión de certificado.
- Sistema de invitaciones directas a amigos conectados.



Retos de Código Autónomos

- Colección de desafíos algorítmicos.
- Compilación en **5 lenguajes**: [JS](#) , [Python](#) , [Java](#) , [C++](#) , [C#](#) .
- Consola integrada con feedback de compilación.
- Sistema de calificación con estrellas y leaderboard global.
- Pistas dinámicas según el lenguaje seleccionado.

⚡ Funcionalidades — Parte 3: Comunidad y Certificación

Bancos de Preguntas Colaborativos

- Creación de simuladores personalizados por los usuarios.
- Clasificación por categorías de desarrollo y nivel.
- Repositorio público editable para la comunidad.
- Sistema de valoración para destacar mejores recursos.

Certificaciones Digitales

- Generación dinámica de reportes en PDF con **PDFKit**.
- Emisión automática al ganar una batalla de código 1v1.
- Registro inmutable de certificados vinculados a la cuenta del usuario.
- Diseño minimalista y profesional listo para descargar.

⚡ Funcionalidades — Parte 4: Gestión y Social

Módulo Social

- Lista de amigos activa.
- Indicador de estado de conexión en vivo (Socket.io).
- Sistema de solicitudes y alertas en tiempo real.
- Acceso directo para desafiar a amigos conectados.

Administración y Métricas

- Gráficas de radar para habilidades por lenguaje.
- Gráficas de barras para retos completados (últimos 7 días).
- Monitoreo en tiempo real de usuarios en línea.
- Panel de control para gestionar retos y bancos de preguntas.

Demostración en Vivo

Plataforma en Producción:

 simulador-entrevistas.onrender.com

Puntos Clave de la Demostración:

1. **Acceso Seguro:** Registro e inicio rápido con **Google OAuth 2.0**.
2. **Entrevista:** Generación y respuesta adaptativa con Gemini, descarga del reporte PDF.
3. **Análisis de CV:** Carga de un PDF real y visualización de gaps tecnológicos sugeridos.
4. **Batalla Real-Time:** Creación de sala competitiva y simulación de la resolución de un problema.
5. **Dashboard:** Inspección de estadísticas del usuario en el panel central.



Resultados y Logros

Logros Técnicos

-  **API de Gemini y Claude** funcionando en tándem sin conflictos.
-  Conexiones seguras y en tiempo real usando **WebSockets** eficientes.
-  Evaluación multi-lenguaje robusta integrada con **Monaco Editor** y **Judge0**.
-  Generación de documentos PDF profesionales en backend con **PDFKit**.
-  Despliegue exitoso en arquitectura cloud gratuita con rendimiento óptimo.

Beneficio e Impacto

-  Acceso gratuito a preparación adaptativa que antes era de pago.
-  Disminución de la barrera de entrada al mercado tech para nuevos programadores.
-  Promueve el autoaprendizaje interactivo a través de desafíos.
-  Provee una vía clara para que el candidato sepa qué estudiar exactamente.



Conclusiones y Trabajo Futuro

✓ Conclusiones

- El proyecto demuestra que la **IA Generativa** puede integrarse exitosamente como un tutor y evaluador técnico personalizado a bajo costo.
- La **gamificación** (batallas y retos) aumenta significativamente el compromiso del usuario en comparación con los métodos de lectura estáticos.
- El stack (Node/Express/Socket.io/MySQL) ofrece un balance ideal entre velocidad de desarrollo y rendimiento en tiempo real.



Trabajo Futuro y Escalabilidad

- ◆ **Simulador por voz**: Evaluar comunicación verbal e inglés utilizando APIs de Speech-to-Text.
- ◆ **Roadmaps con IA**: Generar cursos de estudio dinámicos basados en el CV del usuario.
- ◆ **Aplicación Móvil**: Adaptar la plataforma a React Native o Flutter para práctica móvil.
- ◆ **Integración con LinkedIn**: Importación de perfil directa para agilizar el análisis del CV.

 ¡Muchas Gracias!

HireCode - Simulador de Entrevistas Técnicas

 simulador-entrevistas.onrender.com

 Preparando a la próxima generación de desarrolladores con IA

 ¿Tienen alguna pregunta o comentario?